

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 8

Analisis Aliran Daya: Matriks Admitansi Newton-Raphson

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan LKM

Kerjakan seluruh soal tingkat kognitif Bloom C1 hingga C6 di bawah ini secara mandiri atau kelompok. Fokuslah pada pemahaman fisis, analisis matematis terstruktur, serta perancangan algoritma komputasi.

C1: Pengetahuan / Mengingat (Remembering)

Soal 1 (C1): Klasifikasi Bus Aliran Daya

Lengkapi klasifikasi 3 tipe bus utama dalam studi aliran daya (Slack Bus, PV Bus / Voltage Controlled Bus, dan PQ Bus / Load Bus). Sebutkan variabel apa saja yang telah diketahui (*specified*) dan variabel apa saja yang harus dihitung (*unknown*) pada masing-masing bus!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Perbandingan Metode Gauss-Seidel vs Newton-Raphson

Bandingkan karakteristik konvergensi, kebutuhan memori komputer, serta sensitivitas terhadap ukuran sistem jaringan antara metode iteratif Gauss-Seidel dan Newton-Raphson untuk analisis aliran daya skala besar!

C3: Aplikasi / Penerapan (Applying)

Soal 3 (C3): Pembentukan Matriks Admitansi Bus (Ybus) 3-Bus

Sebuah sistem transmisi 3-bus memiliki impedansi saluran antar-bus: $Z_{12} = j0.1$ pu, $Z_{23} = j0.2$ pu, dan $Z_{13} = j0.25$ pu. Bentuklah matriks admitansi bus (Y_{bus}) lengkap dari sistem tersebut dalam satuan per-unit!

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Iterasi Pertama Aliran Daya Gauss-Seidel 2-Bus

Sistem 2-bus terdiri dari Bus 1 (Slack Bus, $V_1 = 1.0 \angle 0^\circ$ pu) dan Bus 2 (PQ Bus dengan beban $S_2 = 0.8 + j0.6$ pu, $P_2 = -0.8$, $Q_2 = -0.6$). Saluran transmisi memiliki impedansi $Z_{12} = j0.1$ pu ($y_{12} = -j10$). Hitunglah fasor tegangan Bus 2 pada iterasi pertama ($V_2^{(1)}$) menggunakan algoritma Gauss-Seidel!

C5: Sintesis / Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Evaluasi Aliran Daya dan Rugi-Rugi Saluran

Berdasarkan hasil perhitungan tegangan pada Soal 4 ($V_2^{(1)} = 0.94 - j0.08$ pu), lakukan evaluasi terhadap: (a) Arus saluran I_{12} , (b) Aliran daya kompleks dari Bus 1 ke Bus 2 (S_{12}), dan (c) Rugi-rugi daya total transmisi (S_{loss})!

C6: Kreasi / Merancang (Creating)

Soal 6 (C6): Skrip MATPOWER Casefile 3-Bus Eksekusi Power Flow

Susunlah sebuah berkas kasus sistem 3-bus untuk paket **MATPOWER** di GNU Octave (struktur `mpc.bus`, `mpc.gen`, `mpc.branch`), kemudian tuliskan perintah eksekusi `runpf(mpc)` dan perintah cetak hasilnya secara lengkap!